Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

по дисциплине
«Основы управления интеллектуальной собственностью»

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Заявка на выдачу патента Республики Беларусь на полезную модель

Тема:

«Интеллектуальный шкаф для автоматизированного хранения и подбора одежды»

Выполнили:
студенты группы 353504
Левшуков Д.А.
Сильченко А.А.
Черноокая К.В.

Проверил:
Фомин Д.А.

Минск, 2026

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ

1.1 Название полезной модели

Интеллектуальный шкаф для автоматизированного хранения и подбора одежды.

1.2 Вид объекта промышленной собственности

Заявляемый объект относится к **полезной модели**, поскольку представляет собой техническое решение, относящееся к устройству.

Основными частями предлагаемой полезной модели являются корпус шкафа, камера, вычислительный блок, блок хранения данных, пользовательский интерфейс, множество индивидуально управляемых выдвижных вешалок или секций, приводы их перемещения и датчики положения.

1.3 Назначение полезной модели

Полезная модель предназначена для автоматизации хранения, учета, поиска и выдачи предметов одежды.

Система позволяет при размещении одежды определить ее характеристики с использованием камеры, занести полученные сведения в базу данных и связать каждый предмет одежды с конкретным физическим местом хранения.

При необходимости получения одежды пользователь задает запрос, содержащий требуемые характеристики предмета одежды, например: «красный пиджак в официально-деловом стиле». Вычислительный блок выполняет поиск подходящей записи в базе данных и определяет соответствующую ей выдвижную вешалку или секцию, после чего подает управляющий сигнал на ее привод.

2 ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

МПК A47B 61/00

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ХРАНЕНИЯ И ПОДБОРА ОДЕЖДЫ

Область техники

Полезная модель относится к области бытовой техники, интеллектуальной мебели и автоматизированных систем хранения, а именно к устройствам для хранения предметов одежды, их автоматизированной идентификации, учета, поиска и выдачи.

Предлагаемая полезная модель может быть использована в жилых помещениях, индивидуальных гардеробных, гостиницах, магазинах одежды, сервисах хранения одежды и иных помещениях, в которых требуется автоматизировать выбор и получение предметов одежды.

Полезная модель относится к устройствам, в которых механические элементы хранения взаимодействуют с электронными средствами обработки информации и автоматического управления.

2.1 Уровень техники

В настоящее время для хранения одежды применяются как обычные шкафы с неподвижными полками и штангами, так и автоматизированные системы, использующие конвейеры, вращающиеся вешалки, датчики, системы идентификации и компьютерные средства управления.

Известна автоматизированная система хранения одежды US7133740B1 «Automated closet system and methods», содержащая зону хранения с перемещаемой системой для одежды, серверный компьютер с базой данных цифровых фотографий одежды, цифровую камеру, средства идентификации вешалок посредством RFID или штрихкодов, контроллер конвейера и пользовательский блок управления. При размещении одежды изображение предмета сохраняется в базе данных, а идентификатор вешалки связывается с конкретным предметом одежды. Для получения вещи пользователь выбирает соответствующее изображение, после чего система определяет связанную вешалку и перемещает ее к зоне получения [1].

Недостатком данного технического решения является использование конвейерной системы, требующей перемещения вешалок по общему

транспортному пути. Это увеличивает механическую сложность конструкции и требует наличия транспортной зоны. Кроме того, в известном решении основной пользовательский механизм выбора основан на выборе изображения одежды из цифровой библиотеки, тогда как предлагаемая полезная модель предусматривает поиск предмета одежды по совокупности его характеристик, содержащихся в базе данных.

Известна **CN109198902B «Full-automatic intelligent clothing access system»**, представляющая собой автоматическую систему хранения и выдачи одежды. Система содержит направляющие для хранения одежды, множество подвижных крючков, систему хранения и перемещения, систему доступа, идентификационный модуль и блок управления. Предусмотрено получение информации о новой одежде с помощью устройства сбора информации. В качестве такого устройства может использоваться камера. По изображению могут определяться, в частности, цвет и длина одежды, а сведения о цвете, стиле, длине, материале и других характеристиках могут сохраняться в системе. Информация о предмете одежды связывается с идентификатором крючка, на котором он размещается [2].

Недостатком данного технического решения является развитая транспортная система, включающая отдельные участки хранения, транспортные направляющие, механизмы доступа и элементы перемещения крючков. Для выдачи конкретной вещи требуется перемещение соответствующего крючка через общую транспортную систему, что усложняет конструкцию и увеличивает количество механически перемещаемых элементов.

Кроме того, известное решение предусматривает отдельную систему подачи одежды к зоне хранения и выдачи. Для компактного бытового шкафа такая конструкция может быть избыточной.

Известно техническое решение **CN115281457B «Automatic clothing storage and retrieval method and smart wardrobe»**, представляющее интеллектуальный шкаф с автоматизированным хранением и извлечением одежды. В данной системе предусмотрены камера и устройство отображения и управления, а данные об одежде, полученные камерой, связываются с конкретными крючками, снабженными идентификаторами. Система содержит отдельные зоны хранения и выдачи, вращающийся рельс и механизм перемещения одежды. Информация об одежде сохраняется совместно с идентификатором соответствующего крючка, после чего пользователь может выбрать необходимую одежду, а система автоматически перемещает соответствующий крючок в зону выдачи [3].

Недостатком указанного технического решения является сложность пространственной организации шкафа вследствие наличия нескольких

функциональных зон, вращающегося рельса, механизма захвата и транспортировки одежды, а также идентификационных элементов. Для бытового шкафа такая конструкция требует увеличенного внутреннего пространства.

Дополнительным недостатком является то, что для перемещения предмета одежды используется общая система транспортировки, по которой последовательно перемещается выбранный крючок.

Известен **KR20240167486A «Smart wardrobe based on display and operating method thereof»**, в котором интеллектуальный шкаф получает от пользователя запрос на рекомендацию одежды, формирует информацию о подходящих предметах одежды и с помощью интеллектуального дисплея предоставляет пользователю результаты выбора. После выбора конкретного предмета система управляет вращающейся вешалкой таким образом, чтобы выбранная одежда была выдана пользователю [4].

В известном решении предусмотрена возможность формирования запроса, связанного со стилем одежды, а информация о предметах одежды может включать сведения о цвете, размере, стиле и местоположении. Информация может формироваться на основании данных, полученных от камеры, установленной в шкафу.

Недостатком данного решения является использование вращающейся вешалки как общего механизма выдачи. Вращение общей вешалки требует перемещения нескольких подвешенных предметов одежды либо всей совокупности одежды, находящейся на соответствующем элементе, вместо прямого выдвижения конкретного индивидуального места хранения.

Кроме того, основное внимание в известном решении уделено рекомендации одежды и интеллектуальному дисплею, а не индивидуальному конструктивному разделению мест хранения.

Известно **CN114698949A «Intelligent wardrobe for recommending clothes, and clothes recommending method and device»**, в котором шкаф содержит корпус, транспортирующий элемент, приводной элемент и систему управления. Управляющая система осуществляет обнаружение и рекомендацию одежды, а приводной элемент обеспечивает перемещение транспортирующего элемента для передачи выбранной одежды пользователю [5].

Недостатком известного решения является наличие отдельного транспортирующего элемента, приводимого в движение механизмом перемещения. В таком случае выдача одежды осуществляется посредством перемещения общего транспортирующего элемента, а не посредством непосредственного приведения в положение выдачи индивидуальной выдвижной вешалки или секции.

Кроме того, конструкция известного шкафа ориентирована преимущественно на транспортировку одежды внутри корпуса и ее передачу пользователю, тогда как в предлагаемой полезной модели основой системы является постоянное соответствие между конкретным предметом одежды и конкретным физическим местом его хранения.

2.2 Выбор прототипа

Из рассмотренных технических решений наиболее близким к заявляемой полезной модели по совокупности признаков является CN115281457B [3].

В указанном техническом решении присутствуют:

- шкаф для хранения одежды;
- камера;
- получение информации об одежде;
- связывание информации об одежде с конкретным крючком;
- идентификатор места хранения;
- база данных;
- пользовательский выбор;
- автоматизированное перемещение выбранной одежды;
- механизм автоматической выдачи.

В связи с этим CN115281457B принимается в качестве прототипа заявляемой полезной модели.

Однако предлагаемая полезная модель отличается от прототипа конструктивной организацией мест хранения.

В прототипе используется общая система транспортировки, включающая вращающийся рельс и механизм перемещения одежды между зонами хранения и выдачи.

В предлагаемой полезной модели каждое физическое место хранения представляет собой индивидуально управляемую выдвижную вешалку или секцию, причем каждому месту хранения заранее присвоен уникальный идентификатор. Предмет одежды связан с этим идентификатором в базе данных, а при запросе пользователя управляющий блок непосредственно активирует привод соответствующей вешалки или секции.

Таким образом, для выдачи выбранной вещи не требуется перемещать всю совокупность мест хранения по единому транспортному контуру.

2.3 Недостатки существующих решений

Проведенный анализ показывает, что известные технические решения позволяют автоматизировать отдельные этапы работы с одеждой, однако обладают следующими недостатками:

1. сложностью транспортных механизмов;
2. необходимостью использования общих конвейеров или вращающихся рельсов;
3. наличием большого количества перемещаемых элементов;
4. необходимостью организации отдельных зон хранения, транспортировки и выдачи;
5. недостаточной компактностью механизма для использования в бытовом шкафу;
6. невозможностью непосредственного индивидуального выдвижения каждого места хранения;
7. в отдельных решениях выбор одежды в большей степени основан на просмотре цифровых изображений или рекомендаций, чем на прямом сопоставлении текстового запроса с базой характеристик одежды.

Таким образом, существует необходимость создания более простой по механической структуре системы автоматизированного подбора одежды, которая сохраняет преимущества компьютерного зрения и базы данных, но обеспечивает индивидуальное управление местами хранения.

2.4 Задача полезной модели

Задачей заявляемой полезной модели является создание компактного интеллектуального шкафа, обеспечивающего автоматическое определение характеристик предметов одежды, их привязку к конкретным местам хранения и автоматическое выдвижение соответствующей вешалки или секции при задании пользователем требуемых характеристик одежды.

2.5 Технический результат

Техническим результатом полезной модели является:

- обеспечение адресной выдачи конкретного предмета одежды;
- уменьшение количества одновременно перемещаемых механических элементов;
- упрощение механизма выдачи одежды;
- сокращение количества ручных операций пользователя;
- обеспечение автоматического соответствия между информационной записью о предмете одежды и его физическим местом хранения;

- повышение удобства и скорости поиска необходимого предмета одежды.

Технический результат достигается за счет сочетания камеры, вычислительного блока, базы данных и множества индивидуально управляемых выдвижных мест хранения, каждое из которых имеет свой идентификатор и привод перемещения.

2.6 Сущность полезной модели

Поставленная задача решается тем, что интеллектуальный шкаф содержит корпус, камеру, вычислительный блок, блок хранения данных, пользовательский интерфейс и множество мест хранения одежды.

Каждое место хранения выполнено в виде индивидуально управляемой выдвижной вешалки или секции и снабжено собственным приводом перемещения.

Камера устанавливается таким образом, чтобы получать изображения предметов одежды при их размещении в шкафу или при проведении инвентаризации.

Полученное изображение поступает в вычислительный блок.

Вычислительный блок выполняет обработку изображения и определяет характеристики предмета одежды. К основным характеристикам относятся:

- тип одежды;
- цвет;
- стиль.

При необходимости могут определяться дополнительные характеристики:

- размер;
- сезонность;
- материал;
- длина;
- наличие рисунка;
- бренд;
- состояние;
- степень использования;
- иные параметры, необходимые пользователю.

Для каждого предмета одежды в блоке хранения данных формируется отдельная запись.

Пример записи имеет следующий вид:

Идентификатор предмета: CLOTH-001

Тип: пиджак

Цвет: красный

Стиль: официально-деловой

Размер: 48

Идентификатор места хранения: Н-05

Состояние: находится в шкафу.

Идентификатор Н-05 соответствует конкретной физической выдвижной вешалке или секции шкафа.

Благодаря такой связи система знает не только характеристики конкретной вещи, но и точное физическое место ее хранения.

2.7 Принцип работы

Работа устройства осуществляется следующим образом.

При первоначальном размещении одежды пользователь помещает предмет одежды на соответствующую выдвижную вешалку или в секцию.

Камера получает изображение предмета одежды.

Вычислительный блок выполняет анализ изображения и определяет характеристики одежды.

Например, для размещенного предмета могут быть определены следующие данные:

тип — пиджак; цвет — красный; стиль — официально-деловой.

Вычислительный блок получает идентификатор места хранения, например Н-05, и записывает в базу данных соответствие:

Н-05 → красный пиджак → официально-деловой стиль.

После этого пользователь может использовать систему для поиска одежды.

Например, пользователь вводит запрос:

«красный пиджак в официально-деловом стиле».

Запрос поступает через пользовательский интерфейс в вычислительный блок.

Вычислительный блок выделяет из запроса характеристики:

- цвет — красный;
- тип — пиджак;
- стиль — официально-деловой.

Затем производится поиск записей базы данных, соответствующих указанной совокупности характеристик.

При обнаружении подходящей записи вычислительный блок определяет идентификатор физического места хранения.

Если результатом поиска является место Н-05, вычислительный блок передает управляющий сигнал соответствующему приводу.

Привод перемещает выдвижную вешалку Н-05 из внутреннего положения хранения в положение выдачи.

Пользователь получает доступ к выбранному предмету одежды.

После извлечения одежды соответствующее место хранения может быть возвращено приводом в исходное положение.

В случае возврата одежды в шкаф камера может повторно выполнить ее распознавание, после чего связь между предметом одежды и местом хранения может быть подтверждена или обновлена.

2.8 Конструктивное выполнение

Предлагаемый интеллектуальный шкаф включает следующие основные элементы.

Корпус 1 образует внутреннее пространство шкафа и содержит места хранения одежды.

Камера 2 предназначена для получения изображений предметов одежды.

Вычислительный блок 3 обеспечивает обработку изображений, определение характеристик одежды, обработку запросов пользователя, поиск в базе данных и формирование команд управления.

Блок хранения данных 4 предназначен для хранения информации о предметах одежды и соответствии между предметом одежды и местом его хранения.

Пользовательский интерфейс 5 предназначен для ввода пользователем запроса.

Пользовательский интерфейс может быть выполнен в виде:

- сенсорного экрана;
- дисплея с физическими кнопками;
- мобильного приложения;
- голосового интерфейса;
- комбинации указанных средств.

Выдвижные вешалки или секции 6 служат непосредственными физическими местами хранения одежды.

Каждой вешалке или секции присваивается уникальный идентификатор.

Приводы 7 обеспечивают выдвижение и возврат соответствующих вешалок или секций.

Датчики положения 8 контролируют перемещение вешалок и позволяют определить достижение положения хранения и положения выдачи.

В качестве привода могут применяться электродвигатели постоянного тока, шаговые двигатели или сервоприводы.

Передача движения от двигателя к выдвижной секции может выполняться посредством:

- зубчатой передачи;
- ременной передачи;
- винтовой пары;
- направляющего механизма;
- рейки и шестерни;
- другого известного механизма линейного перемещения.

2.9 Вариант выполнения

В одном из вариантов выполнения шкаф имеет несколько горизонтальных рядов индивидуальных выдвижных вешалок.

Например, шкаф может содержать 20 мест хранения:

Н-01, Н-02, Н-03, ..., Н-20.

К каждому месту хранения привязан отдельный привод.

Камера располагается в верхней части внутренней зоны шкафа и ориентирована на область размещения одежды.

Вычислительный блок может быть реализован на базе одноплатного компьютера, промышленного компьютера или другого вычислительного устройства.

База данных может располагаться:

- локально внутри шкафа;
- на подключенном компьютере;
- на сервере;
- в локальной сети.

Для определения типа и цвета одежды может использоваться алгоритм компьютерного зрения. В качестве алгоритма обработки изображения может применяться предварительно обученная модель распознавания объектов.

Для определения стиля одежда классифицируется по заранее заданным категориям, например:

- повседневный;
- спортивный;
- официальный;
- деловой;
- вечерний;
- праздничный.

Конкретный метод программной обработки не является ограничивающим признаком полезной модели, поскольку сущность предлагаемого устройства состоит в техническом взаимодействии камеры, вычислительного блока, базы данных и индивидуальных исполнительных механизмов.

2.10 Вариант управления

Для предотвращения одновременного выдвижения нескольких секций вычислительный блок может формировать управляющие сигналы последовательно.

Перед запуском привода проверяется состояние соответствующей секции.

Если секция находится в положении хранения, на привод подается сигнал выдвижения.

Датчик положения фиксирует достижение положения выдачи.

После получения подтверждения вычислительный блок прекращает подачу управляющего сигнала.

После извлечения одежды пользователем может формироваться команда возврата секции.

При возвращении секции датчик положения фиксирует исходное положение.

Такая организация управления снижает вероятность неправильного позиционирования секций.

2.11 Дополнительная идентификация

В предпочтительном варианте выполнения каждому месту хранения дополнительно может быть присвоен RFID-, QR-, штрихкодовый или иной идентификатор.

Идентификатор места хранения не обязательно должен быть физически нанесен на сам предмет одежды. Он может быть связан с конкретной вешалкой или секцией.

При этом база данных содержит соответствие:

идентификатор места хранения → предмет одежды → характеристики предмета одежды.

Это позволяет определить физическое положение одежды без необходимости повторного поиска по всему шкафу.

2.12 Работа при наличии нескольких подходящих предметов

Если в базе данных имеется несколько предметов, соответствующих запросу пользователя, вычислительный блок может сформировать несколько результатов.

Например:

«черный пиджак в официально-деловом стиле».

В базе данных могут находиться:

- Н-03 — черный пиджак, деловой стиль;
- Н-08 — черный пиджак, официальный стиль;
- Н-15 — черный пиджак, классический стиль.

Система может вывести список подходящих вариантов на пользовательский интерфейс.

После выбора пользователем одного варианта соответствующий привод активируется.

Возможен также автоматический выбор одного из вариантов на основании дополнительных параметров, например размера, даты последнего использования или предпочтений пользователя.

2.13 Возможность технической реализации

Все основные компоненты полезной модели могут быть изготовлены с использованием известных материалов, электронных компонентов, средств вычислительной техники, камер, приводов и элементов механической передачи.

Корпус шкафа может быть изготовлен из древесных материалов, металла, пластика либо их комбинации.

Направляющие выдвижных секций могут быть выполнены из металла или полимерных материалов.

Вычислительный блок может быть соединен с камерой, пользовательским интерфейсом, датчиками положения и приводами посредством проводных или беспроводных соединений.

Программная часть может быть реализована как локальное программное обеспечение, управляющее аппаратными компонентами шкафа.

Полезная модель пригодна для многократного промышленного и бытового применения, поскольку использует стандартные электронные и механические компоненты.

Таким образом, заявляемая полезная модель является промышленно применимой.

3 ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

1. Интеллектуальный шкаф для автоматизированного хранения и подбора одежды, содержащий корпус, места хранения одежды, вычислительный блок, блок хранения данных, пользовательский интерфейс и приводы перемещения мест хранения одежды, **отличающийся тем, что** шкаф снабжен камерой для получения изображений предметов одежды, причем вычислительный блок выполнен с возможностью определения по полученному изображению характеристик предмета одежды, включающих по меньшей мере тип и цвет одежды, формирования в блоке хранения данных записи, связывающей определенный предмет одежды с идентификатором соответствующего места хранения, приема пользовательского запроса на подбор одежды, сопоставления характеристик запроса с записями блока хранения данных и формирования управляющего сигнала для привода места хранения, соответствующего выбранному предмету одежды, при этом каждое место хранения выполнено в виде индивидуально управляемой выдвижной вешалки или секции, перемещаемой приводом из положения хранения в положение выдачи.

2. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** вычислительный блок выполнен с возможностью определения по изображению предмета одежды его стиля и сохранения информации о стиле в блоке хранения данных.

3. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** пользовательский интерфейс выполнен с возможностью приема текстового, сенсорного или голосового запроса на подбор одежды.

4. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** каждому месту хранения присвоен уникальный идентификатор, связанный в блоке хранения данных с характеристиками размещенного в нем предмета одежды.

5. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** шкаф снабжен датчиками положения выдвижных вешалок или секций, соединенными с вычислительным блоком.

6. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** приводы выдвижных вешалок или секций выполнены в виде электродвигателей, шаговых двигателей или сервоприводов.

7. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** камера установлена внутри корпуса шкафа и направлена в область размещения предметов одежды.

8. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** блок хранения данных выполнен с возможностью хранения для каждого предмета

одежды по меньшей мере типа одежды, цвета, стиля и идентификатора места хранения.

9. Интеллектуальный шкаф по п. 1, **отличающийся тем, что** каждое место хранения выполнено с направляющим механизмом линейного перемещения, обеспечивающим перемещение соответствующей вешалки или секции между положением хранения и положением выдачи.

10. Интеллектуальный шкаф по п. 5, **отличающийся тем, что** датчики положения выполнены с возможностью определения достижения выдвижной вешалкой или секцией положения хранения и положения выдачи.

4 РЕФЕРАТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ХРАНЕНИЯ И ПОДБОРА ОДЕЖДЫ

Полезная модель относится к области бытовой техники, интеллектуальной мебели и автоматизированных систем хранения одежды и может быть использована для хранения, учета, поиска и автоматической выдачи предметов одежды.

Интеллектуальный шкаф содержит корпус, камеру, вычислительный блок, блок хранения данных, пользовательский интерфейс, множество индивидуально управляемых выдвижных вешалок или секций, приводы их перемещения и датчики положения.

Камера предназначена для получения изображения размещаемого в шкафу предмета одежды. Вычислительный блок осуществляет обработку полученного изображения и определяет характеристики предмета одежды, включающие по меньшей мере его тип и цвет, а в предпочтительном варианте также стиль. Полученные сведения сохраняются в блоке хранения данных и связываются с уникальным идентификатором соответствующей выдвижной вешалки или секции.

При получении пользовательского запроса на подбор одежды вычислительный блок сопоставляет характеристики запроса с информацией, содержащейся в блоке хранения данных, определяет соответствующий предмет одежды и его место хранения и формирует управляющий сигнал для привода соответствующей выдвижной вешалки или секции.

Выдвижная вешалка или секция перемещается из положения хранения в положение выдачи, после чего пользователь получает доступ к выбранному предмету одежды.

Техническим результатом является обеспечение адресного поиска и выдачи предмета одежды, уменьшение количества ручных операций, а также упрощение механизма выдачи за счет индивидуального управления местами хранения.

5 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВКИ

1. US7133740B1. Automated closet system and methods. Патентный документ США. Приоритет: 13.01.2005. Публикация: 07.11.2006.

2. CN109198902B. Full-automatic intelligent clothing access system. Патентный документ Китая. Приоритет: 13.11.2018. Публикация патента: 24.09.2024.

3. CN115281457B. Automatic clothing storage and retrieval method and smart wardrobe. Патентный документ Китая. Приоритет: 04.08.2022. Публикация патента: 07.02.2025.

4. KR20240167486A. Smart wardrobe based on display and operating method thereof. Патентный документ Республики Корея. Приоритет: 17.05.2023. Публикация заявки: 27.11.2024.

5. CN114698949A. Intelligent wardrobe for recommending clothes, and clothes recommending method and device. Патентный документ Китая. Приоритет: 23.03.2022. Публикация: 05.07.2022.

6. Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (с изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 09.01.2023 № 243-З).

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2011 № 120 «Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на полезную модель, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы и Положения о порядке проведения информационного поиска по заявке на полезную модель» (с последующими изменениями).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практического задания была разработана структура заявки на выдачу патента Республики Беларусь на полезную модель «Интеллектуальный шкаф для автоматизированного хранения и подбора одежды».

В качестве объекта патентования выбрано устройство, объединяющее корпус шкафа, камеру, вычислительный блок, блок хранения данных, пользовательский интерфейс, индивидуально управляемые выдвижные вешалки или секции, их приводы и датчики положения.

В результате патентного поиска были рассмотрены пять близких патентных документов, раскрывающих отдельные признаки автоматизированного хранения, идентификации, поиска, рекомендации и выдачи одежды. В качестве наиболее близкого прототипа выбран патентный документ CN115281457B.

Анализ уровня техники позволил определить, что известные системы преимущественно используют общие конвейерные, вращающиеся или транспортирующие механизмы. Предлагаемая полезная модель отличается тем, что каждому предмету одежды соответствует конкретное индивидуальное место хранения, а для выдачи выбранного предмета непосредственно активируется привод соответствующей выдвижной вешалки или секции.

Разработанная формула полезной модели включает независимый пункт, определяющий основную совокупность признаков устройства, и зависимые пункты, раскрывающие предпочтительные варианты его выполнения.

Предлагаемое устройство может быть изготовлено с использованием известных механических, электронных и вычислительных компонентов и использовано для автоматизации хранения, поиска и выдачи одежды.